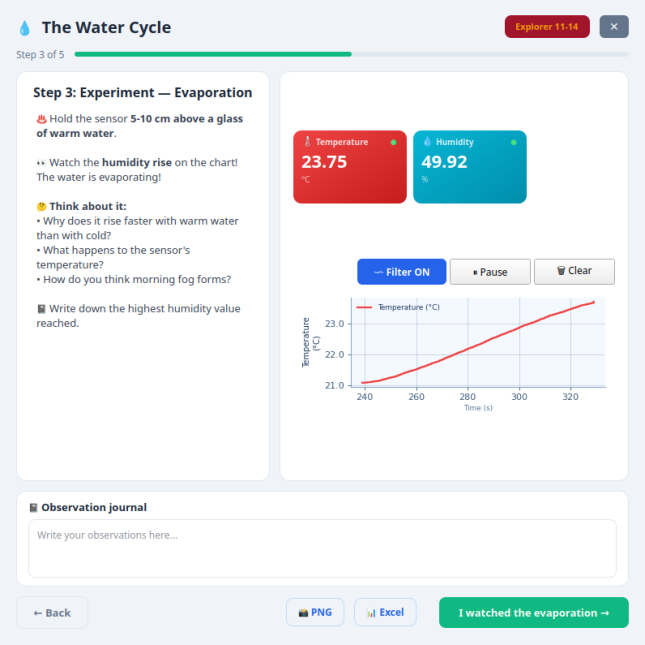
Ciclul apei

Aburul care se vede este deja apă lichidă, iar umiditatea relativă nu spune cât de multă apă este în aer

Nivel: Explorator — clasele V–VIII (11–14 ani) • **Timp în clasă:** 20 min, două ore sau trei ore de 50 min • **Senzori:** BME280 (temperatură și umiditate relativă)



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este	Explorator — clasele V–VIII (11–14 ani). Intrarea de programă cea mai directă este la **clasa a V-a**, geografie, unde **circuitul apei în natură** este materie explicită; la fizică, vaporizarea și condensarea sunt schimbări de stare din programa de gimnaziu (clasele VI–VIII, vezi mai jos). Ruta scurtă merge și la clasa a IV-a ca demonstrație, fără procente și fără punctul de rouă.
Cunoștințe presupuse	Citirea unui grafic în timp, o scădere și înțelesul unui procent. Pentru ora a treia, în plus: citirea unei valori dintr-un tabel cu două intrări. **Nu este nevoie de nicio formulă** — aplicația afișează punctul de rouă gata calculat, elevii îl *măsoară* cu lingura și îl caută în tabel; formula lui Magnus rămâne pentru *Fizica atmosferei*. Pentru sprijin: doar „crește / scade / stă”.
Timp în clasă	Scurtă: 20 min. Completă: două ore de 50 min (1 h 40 min). Proiect: trei ore de 50 min (2 h 30 min).
Pregătirea profesorului	20 min — **stabilirea de unde vine apa caldă** și cine o toarnă, umplerea tăvilor, congelarea gheții cu o zi înainte, spălarea borcanelor, închiderea ferestrelor cu o jumătate de oră înainte și **citirea umidității sălii de către dumneavoastră**, tipărirea fișelor și a tabelului punctului de rouă.

Timp de stabilizare a senzorului	**20–40 de secunde** până când umiditatea începe să urce deasupra apei calde, dar **3–5 minute** până când coboară înapoi după ce senzorul este mutat. Canalul de umiditate este cel mai lent al senzorului, iar cele două sensuri *nu* sunt simetrice.
Senzori și cutii	BME280. O cutie per grupă, fiecare grupă cu două pahare — unul cu apă caldă și unul cu apă rece —, fiindcă martorul se face în aceeași grupă, nu prin comparație între grupe. Cu o singură cutie, demonstrația se face de la catedră.

Trei rute

Scurtă	20 min: exact asistentul din aplicație — prezic, referința, deasupra apei calde, revin, punctul de rouă de pe cartonaș, cât de siguri suntem, concluz. Fără borcan și fără tabelul punctului de rouă.
Completă	Două ore de 50 min: ora 1 este asistentul fără grabă, cu cele patru zone, martorul cald și uscat și lingura rece; ora 2 este borcanul sigilat, ciclul complet în miniatură.
Proiect	Trei ore de 50 min: cele două de mai sus, plus ora punctului de rouă — oglinda răcită, tabelul, înălțimea bazei norilor.

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

1. Unde se încadrează în programă

Fiecare elev a desenat cel puțin o dată circuitul apei ca pe o schemă cu săgeți. Foarte puțini au măsurat vreodată vreo bucată din el. Activitatea înlocuiește planșa cu un număr care se mișcă, iar mișcarea aceea contrazice, de două ori într-o singură oră, ce credea clasa. Se potrivește la:

- **Geografie** — la **clasa a V-a**, unde **circuitul apei în natură** și **umezeala aerului, norii și precipitațiile** sunt materie explicită de programă. Este intrarea cea mai directă din toată colecția: ceea ce elevii desenează pe planșă se măsoară aici cu un senzor, în vasul de pe catedră.
- **Fizică** — temperatura și termometrul se introduc la **clasa a VI-a**, iar **vaporizarea și condensarea**, ca schimbări de stare, împreună cu transferul de căldură, sunt materie de **clasa a VIII-a** în programa de gimnaziu din 2017. Programele s-au mai reașezat între ani, deci **verificați programa în vigoare** pentru clasa exactă. Căldura latentă pe care o duc vaporii dintr-un loc în altul se spune, nu se calculează.
- **Chimie** — la **clasele VII–VIII**, apa ca substanță, amestecurile și deosebirea dintre un gaz și o suspensie de picături. Și aceasta este o aplicație a activității, nu o lecție de programă: aduce un exemplu bun la o lecție care se ține oricum.
- **Matematică** — procentul și diferența în puncte procentuale la **clasele V–VI**; citirea unui grafic în timp și compararea a două durate la **clasele VI–VII**; citirea unei valori dintr-un tabel cu două intrări, la ora punctului de rouă.
- **Biologie** — transpirația plantelor și evaporarea de pe suprafața pielii, ca aplicații ale aceluiași fenomen. Cutia pusă lângă o plantă mare de la fereastră arată un mic plus de umiditate, iar legătura se face de la sine.

Competența centrală este **înțelegerea cuvântului „relativă”**. Aproape toate concepțiile greșite din acest subiect — inclusiv o bună parte dintre cele ale adulților — vin din tratarea unui procent care depinde de temperatură ca și cum ar fi o măsură a cantității de apă din aer.

2. Planul de timp

Asistentul din aplicație are nouă pași — dintre care două sunt predicții scrise — și se parcurge în circa douăzeci de minute. Ce transformă activitatea într-o investigație adevărată este borcanul

sigilat — ciclul întreg, închis, cu evaporare jos și condensare sus —, iar acela cere o a doua oară.

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Scurtă	**20 min**	Exact pașii din aplicație, fără nimic în plus: **prezic** (4, timp în care senzorul stă deja pe bancă și se stabilizează), **referința** (2), **deasupra apei calde** (5), a doua predicție și **revenirea** (4), **punctul de rouă** citit de pe cartonaș, cu lingura rece dacă aveți gheață (2), **cât de siguri suntem**, citit cu voce tare (1), **conclud** (2).
Completă, ora 1	**50 min**	Predicția scrisă, cele trei angajamente (8), introducerea și cele patru zone de deasupra vasului (4), referința în sală (4), deasupra apei calde, cu martorul rece (10), a doua predicție, revenirea și scăderea lentă, cu martorul cald și uscat în timpul așteptării (9), punctul de rouă cu lingura rece, comparat cu cartonașul (6), cât de siguri suntem (3), concluzia (6).
Completă, ora 2	**50 min**	Borcanul sigilat: montajul și predicția (10), 20 de minute de urmărit umiditatea urcând spre saturație și picăturile formându-se pe capacul rece (20), demontarea și curățenia (5), graficul comun al clasei și concluzia scrisă (15).
Proiect, ora 3	50 min	Punctul de rouă, pe larg: oglinda sau lingura răcită încet până se aburește, temperatura la care se aburește (15), compararea ei cu valoarea din tabelul cu două intrări și cu cea afișată de aplicație (20), înălțimea bazei norilor și de ce cumulușii au toți fundul plat la aceeași înălțime (15).

Ruta completă înseamnă **două ore de 50 de minute** — o oră și patruzeci de minute —, iar ruta de proiect adaugă ora a treia, deci **trei ore de 50 de minute**, două ore și jumătate de timp efectiv. Ruta scurtă încape comod într-o oră alături de alt conținut și nu cere altă pregătire decât o cană cu apă caldă de la robinet și o tavă.

Cele două sensuri nu durează la fel — planificați asimetria

Dintre mărimile pe care le dă BME280, **umiditatea este de departe cea mai lentă**. Așteptați-vă să înceapă să urce în **20–40 de secunde** de când senzorul ajunge deasupra apei calde, dar să aibă nevoie de **3–5 minute** ca să coboare înapoi după ce a fost mutat. Motivul este fizic: moleculele de apă trebuie să *plece* din stratul de polimer al senzorului, ceea ce este mai greu decât să ajungă în el.

Asimetria aceasta nu este un defect, ci unul dintre cele mai bune subiecte de discuție ale orei — și oglindește asimetria reală dintre cât de repede se face o baltă și cât de încet se usucă. Spuneți-le elevilor dinainte că așa va fi, altfel o grupă întreagă va conchide că senzorul s-a stricat. Și dați-le o sarcină pentru cele trei minute: **martorul cald și uscat** de la revenire începe exact acolo.

3. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia MagicBox cu BME280	1	Se folosesc temperatura și umiditatea; al treilea cartonaș, punctul de rouă, este calculat din ele. Senzorul trebuie să fie uscat: o cutie ținută într-un dulap umed citește prea mare ore în șir.
Laptop cu aplicația	1	**La celălalt capăt al mesei față de apă.**
Pahar sau cană de 250–400 ml	1	Ține apa caldă. O gură largă dă o suprafață de evaporare mai mare și un semnal mai puternic decât una îngustă.
Apă caldă de la robinet, circa 45 °C	comună	Turnată de profesor. **Niciodată apă din fierbător** — vezi caseta de siguranță.
Termometru obișnuit	1 per clasă	Ca să știți, nu să bănuiți, ce temperatură are apa.
Al doilea pahar, cu apă de la robinet rece	1	**Martorul.** Aceeași apă, aceeași suprafață, altă temperatură — este proba că temperatura contează.
Tavă sau caserolă	1	Tot ce este ud stă în tavă. Acest singur obiect elimină aproape toată mizeria și aproape tot riscul.
Borcan de 500 ml sau mai mare, cu capac	1	Ciclul în miniatură din ora 2. Trebuie să încapă senzorul în el.
Folie alimentară și 5–6 cuburi de gheață	1 set	Răcesc lingura (ora 1) și capacul borcanului (ora 2). Gheața se congelează cu o zi înainte.
Oglindă mică sau lingură de metal	1	Detectorul clasic de punct de rouă: se aburește la o temperatură bine definită. Lingura, la pasul cu punctul de rouă din ora 1; oglinda, în ora 3.
Cârpe sau prosop de hârtie	mai multe	Pentru vărsături, și pentru varianta cu cârpa udă a experimentului de evaporare.
Sticlă de plastic transparentă de 1,5 l	1, opțional	Pentru demonstrația „norul din sticlă”, dacă faceți extinderea.

Pregătirea, cu o zi înainte: hotărâți de unde vine apa caldă și scrieți procedura. Cea mai sigură așezare, de departe, este ca **dumneavoastră** să turnați în fiecare pahar dintr-un vas pe care l-ați verificat cu termometrul, iar elevii să nu poarte niciodată apă caldă prin sală. Congelați gheața cu o zi înainte; un congelator de școală rareori reușește în dimineața respectivă. Spălați și uscați borcanele. Închideți ferestrele cu o jumătate de oră înainte și **citiți dumneavoastră umiditatea sălii**: dacă sala este deja peste circa 65% — lucru obișnuit într-o zi ploioasă, cu treizeci de elevi care respiră în ea — semnalul de evaporare va fi vizibil mai slab, și este bine să știți asta înainte de oră, nu în timpul ei.

4. Fundal științific pentru profesor

Evaporarea, saturația și ce înseamnă cu adevărat „relativă”

La orice temperatură, moleculele din apa lichidă au energii diferite. Cele mai rapide dintre ele înving atracțiile de la suprafață și scapă în aer: aceasta este evaporarea, și ea se petrece la orice temperatură, nu doar la fierbere. Fiindcă pleacă tocmai cele mai energice, energia medie a celor rămase scade, deci *lichidul se răcește*. De aici vine răcirea prin evaporare: de ce transpirația funcționează și de ce un deget ud ține de frig în curent.

Moleculele se și întorc din vapori în lichid. Când cele două viteze se egalează, aerul de deasupra este **saturat**. Cantitatea de vapori pe care aerul o poate ține la saturație **depinde numai de temperatură** și crește foarte repede cu ea.

Umiditatea relativă este atunci un simplu raport:

$$\mathrm{RH} = \frac{\text{vaporii care sunt de fapt în aer}}{\text{cât ar putea ține aerul la temperatura de acum}} \times 100\%.$$

Consecința pe care elevii trebuie să o prindă este că **procentul acesta are două feluri de a se schimba**: se poate schimba *numărătorul*, fiindcă a intrat apă în aer sau a ieșit din el, sau se poate schimba *numitorul*, fiindcă s-a mișcat temperatura. Încălzirea aerului, fără a-i adăuga nicio moleculă de apă, coboară umiditatea relativă; răcirea lui o urcă spre 100%. **Un procent care urcă nu dovedește, singur, că a apărut apă în aer.**

4.1 Câteva numere care merită scrise pe tablă

Temperatura	Cât poate ține aerul, la saturație	Observații
0 °C	circa 4,8 g pe m^3	O zi de iarnă.
10 °C	circa 9,4 g pe m^3	
20 °C	circa 17,3 g pe m^3	Sala de clasă.
30 °C	circa 30,3 g pe m^3	O zi de vară.
40 °C	circa 51,1 g pe m^3	
45 °C	circa 65,4 g pe m^3	Apa din paharul nostru.

Capacitatea **aproape se dublează la fiecare zece grade**. Acest singur fapt explică umezeala tropicală, uscăciunea din clădirile încălzite iarna și motivul pentru care apa de la 45 °C se evaporă mult mai repede decât cea rece: chiar la suprafața ei, aerul poate ține de aproape patru ori mai multă apă decât aerul sălii, deci panta pe care vaporii se scurg spre restul încăperii este mult mai abruptă.

4.2 De ce aburul care se vede nu este vapor

Vaporii de apă sunt invizibili. Sunt un gaz, la fel de nevăzut ca oxigenul sau azotul. Norul alb care se ridică deasupra unui vas cu apă fierbinte, „aburul” din vorbirea obișnuită, este cu totul altceva: o **suspensie de picături lichide minuscule**, care s-au format deja prin condensare, atunci când vaporii fierbinți au întâlnit aerul rece al sălii.

Regiunea cu adevărat gazoasă este **golul limpede** de deasupra suprafeței apei, între apă și norul alb. A arăta cu degetul spre acel gol este unul dintre cele mai utile lucruri pe care le poate face un profesor în această lecție, și de aceea fișa elevului poartă un desen cu patru zone în care golul acela are căsuța lui.

Aceeași deosebire lămurește norii de pe cer și dâra unui avion: și acolo, ceea ce se vede este apă deja lichidă (sau gheață), nu vapori. Un nor este vizibil tocmai pentru că apa din el a *încetat* să mai fie vapor.

4.3 Punctul de rouă — măsurat, apoi comparat

Punctul de rouă este temperatura până la care ar trebui răcit aerul, fără a-i schimba conținutul de apă, pentru ca el să ajungă la saturație. Sub ea, apa condensează: pe iarbă ca rouă, pe un geam rece ca abur, sus în atmosferă ca picături de nor.

La nivelul Explorator, punctul de rouă se măsoară. Se răcește încet o lingură sau o oglindă și se citește temperatura la care suprafața se aburește brusc: acela este punctul de rouă al aerului din sală, obținut direct, fără nicio formulă. Pentru control, aceeași valoare se *caută* în tabelul de mai jos, cu temperatura pe verticală și umiditatea pe orizontală, și se compară cu cartonașul **Punct de rouă** pe care aplicația îl afișează, calculat din temperatura și umiditatea măsurate. Trei drumuri spre același număr — lingura, tabelul, aplicația — și o diferență de un grad sau două între ele este normală: lingura are și ea inerție, iar senzorul are o incertitudine de câteva procente la umiditate.

Temperatura sălii	**RH** 30%	**RH** 40%	**RH** 50%	**RH** 60%	**RH** 70%
18 °C	0 °C	4 °C	7 °C	10 °C	12 °C
20 °C	2 °C	6 °C	9 °C	12 °C	14 °C
22 °C	4 °C	8 °C	11 °C	14 °C	16 °C
24 °C	5 °C	10 °C	13 °C	16 °C	18 °C

Într-o sală obișnuită punctul de rouă iese între 8 și 14 °C. Citiți tabelul pe linii, cu clasa: *la aceeași temperatură a sălii, cu cât umiditatea este mai mare, cu atât punctul de rouă este mai apropiat de temperatura aerului.* Când cele două se ating, este ceață.

Unde se oprește această activitate. Aplicația face calculul în spate, iar elevii nu îl văd. Formula lui Magnus, cu logaritmul ei, aparține activității *Fizica atmosferei*, la nivelul Cercetător, și este potrivită **de la clasa a X-a**, când se studiază logaritmii. Aici nu se folosește, și nu este o scurtare a acelei lecții: este *prima* întâlnire cu ideea, făcută cu un termometru și o lingură. Un elev care a văzut oglinda aburindu-se la 11 °C are de ce să se agațe atunci când, peste câțiva ani, va vedea formula.

4.4 De la lingură la baza norilor

Aerul care urcă de la sol se răcește cu circa 10 °C la fiecare kilometru cât timp rămâne nesaturat. De aceea înălțimea la care se formează un nor cumulus este de aproximativ

$$125 \times (\text{temperatura aerului} - \text{punctul de rouă}) \text{ metri},$$

cu temperaturile în grade Celsius. Pentru o zi cu 22 °C și punct de rouă 11 °C ies $125 \times 11 = 1375$ de metri. Elevii care își măsoară punctul de rouă în sală și apoi se uită pe fereastră la cumulușii — toți cu fundul plat, toți la aceeași înălțime — au înțeles ceva real: *fundul plat al norilor este exact nivelul la care aerul care urcă atinge punctul de rouă.*

5. Desfășurarea lecției

Asistentul din aplicație are **nouă pași**: (1) introducerea despre circuitul apei; (2) o **predicție scrisă** — cât va urca umiditatea deasupra apei calde, de la … % până la … %; (3) prima măsurătoare, umiditatea sălii; (4) evaporarea deasupra apei calde, cu martorul rece; (5) a doua predicție — va

coborî umiditatea la fel de repede cum a urcat, și ce face ea dacă încălzim aerul fără apă; (6) revenirea pe bancă, împreună cu martorul cald și uscat; (7) punctul de rouă găsit cu o lingură rece și comparat cu cartonașul; (8) **Cât de siguri suntem?** — două cutii alăturate și o măsurare repetată; (9) concluzia, care citează predicția grupei alături de numerele ei. Mai jos este ce face profesorul în jurul lor. Timpii sunt pentru ora completă de 50 de minute; pentru ruta scurtă de 20 de minute se urmează aceiași pași, cu timpii din tabelul planului de timp.

1. **Predicția scrisă, înainte de orice măsurătoare (8 min).** Împărțiți fișele și cereți **trei** angajamente în scris, fiecare cu un motiv. *Unu:* când ținem senzorul deasupra apei calde, umiditatea va urca puțin, mult, sau va ajunge la 100%? *Doi:* după ce mutăm senzorul, va coborî la fel de repede cum a urcat? *Trei — întrebarea care contează:* dacă încălzim aerul din sală fără să adăugăm nicio picătură de apă, ce face numărul umidității?

   A treia întrebare împarte aproape orice clasă în două și majoritatea răspund greșit. **Nu o lămuriți acum.** Numărați voturile, scrieți numărătoarea pe tablă și lăsați-o acolo până la final. Minutele în plus sunt pentru motive: cereți doi-trei elevi din fiecare tabără să-și spună motivul cu voce tare, fără să-l judecați. Prima întrebare se scrie și în aplicație, la pasul de predicție, în căsuța de răspuns; a doua și a treia, la a doua predicție, înainte de revenire. Senzorul stă, între timp, pe bancă și se stabilizează, deci referința sălii se citește la sfârșitul acestor minute, fără să coste nimic în plus.

2. **Introducerea și cele patru zone (4 min).** Folosiți primul pas al asistentului ca să numiți cele patru etape ale circuitului: evaporare, condensare, precipitații, colectare. Întrebați apoi care dintre ele se petrece *chiar acum* în sală — răspunsul este evaporarea, din fiecare respirație, din fiecare geacă udă și din fiecare plantă de la fereastră.

   Apoi puneți paharul cu apă caldă pe catedră și cereți clasei să numească, arătând cu degetul, cele patru zone de pe fișă: **apa lichidă** din pahar, **golul limpede** de deasupra ei, unde sunt vaporii nevăzuți, **norul alb** de mai sus, care este deja apă lichidă, și **suprafața rece** pe care se va aduna condensul. Activitatea se deschide de pe pagina **Activități**, cu butonul **Pornește** de pe cartonașul **Ciclul apei**.

Notă tehnică — senzorul și butoanele, înainte de prima citire

Senzorul. BME280. Activitatea folosește **numai două** dintre mărimile lui: pe ecran apar cartonașele **Temperatură** (în °C) și **Umiditate** (umiditatea relativă, în %), plus cartonașul **Punct de rouă**, pe care aplicația îl calculează din primele două, iar dedesubt graficul temperaturii și al umidității în timp. **Presiunea nu apare în această activitate**, deși senzorul o măsoară; dacă vreți să o folosiți ca martor, se citește din pagina **Grafice în timp real** a aplicației sau din activitatea *Stația meteo*.
Cât așteptați. 20–40 de secunde până când umiditatea începe să urce deasupra apei calde, dar **3–5 minute** până când coboară la loc după mutare. Cele două sensuri nu sunt simetrice, și tocmai asta trebuie observat.
Butoanele pe care le veți folosi. Activitatea merge înainte cu butonul verde din dreapta jos, iar **eticheta lui se schimbă la fiecare pas**, fiindcă repetă ce tocmai ați terminat: **Am înțeles!**, **Mi-am scris predicția**, **Am notat valorile de pornire**, **Am urmărit evaporarea**, din nou **Mi-am scris predicția**, **Am urmărit răcirea**, **Am comparat punctul de rouă**, **Am înțeles**, iar la ultimul pas **Termină**. Butonul **Înapoi**, din stânga, se întoarce un pas și păstrează ce s-a scris la fiecare pas separat. Deasupra graficului stau **Netezire: pornită/oprită**, **Pauză** — care îngheață graficul, util când vreți să arătați clasei forma curbei — și **Șterge**. Axa timpului pornește de la 0:00 la fiecare pas și se citește în minute și secunde.
Salvează valoarea. La cei patru pași de măsurare, lângă cartonașe, stă butonul **Salvează valoarea**: el reține media ultimelor cinci secunde, iar concluzia folosește exact valorile salvate așa. Până când este apăsat, butonul verde rămâne palid și sub el apare un sfat; nu

blochează nimic, dar fără valoare salvată concluzia nu are ce cita.
Ce apare doar la unii pași. Graficul și butoanele de export apar numai la pașii cu măsurare; **jurnalul de observații**, la pașii cu măsurare și la concluzie. La cele două predicții apare doar căsuța în care se scrie predicția, iar la introducere și la **Cât de siguri suntem?** ecranul are numai text. Ce scriu elevii în jurnal, inclusiv predicțiile, se salvează pe disc, în dosarul `logs`, ca fișier `…_journal.txt`; la **Termină**, aplicația scrie acolo și un fișier Excel, cu foaia **Jurnal** și citirile brute ale fiecărui pas de măsurare, iar fereastra de final spune exact ce a salvat.
Exportul datelor. La pașii de măsurare apar două butoane: **PNG** salvează graficele ca imagine — este exact ce vă trebuie, fiindcă aici contează *forma* celor două curbe —, iar **Excel** salvează într-un fișier `.xlsx` citirile brute, nefiltrate, ale acelui pas, cu o coloană `elapsed_s` (secundele de la începutul pasului). **În activitate nu există buton de CSV.** Toată înregistrarea se ia din pagina **Date și export** a aplicației: butonul **Excel** de pe rândul cutiei deschide fereastra **Exportă datele**, unde se poate alege CSV (sau folosiți **Exportă toate cutiile (Excel)**); în română, fișierul CSV folosește „;” și virgula zecimală, ca să se deschidă corect în Excel. Salvați după tiparul `clasa_data_activitate` — de exemplu `6B_2026-09-14_ciclul_apei`. Notați pe fișă temperatura apei, vremea de afară și dacă ferestrele erau deschise.

3. **Referința în sală (4 min).** Senzorul stă pe bancă, departe de ferestre, calorifere și de oameni. Când numerele nu se mai schimbă, elevii apasă **Salvează valoarea** și notează umiditatea, temperatura și punctul de rouă afișat de aplicație. **Marcați locul** (o bucată de bandă adezivă pe bancă): acolo se întoarce senzorul la revenire. Cereți-le apoi să scrie, lângă număr, **ce ar însemna** 100%: ceață, sau interiorul unui nor. Fără scara aceasta, numărul „44%” nu spune nimic nimănui. **O măsurătoare fără o referință nu este o măsurătoare.**

4. **Deasupra apei calde (10 min). Dumneavoastră** așezați paharul cu apă la circa 45 °C în tavă. Elevii țin senzorul la 5–10 **cm deasupra suprafeței**, fără să o atingă și *lângă*, nu în, norul alb. Curba umidității începe să urce în jumătate de minut.

   Cât urcă, puneți întrebările pe care le pune și aplicația: de ce se evaporă mai repede apa caldă decât cea rece, și ce face între timp temperatura senzorului. Elevii notează valoarea cea mai mare atinsă și cât a durat până acolo, și apasă **Salvează valoarea** când curba nu mai urcă. Aplicația reține oricum și cea mai mare umiditate văzută la acest pas, pe care o citează în concluzie.

   Apoi, **martorul**: aceeași manevră deasupra paharului cu apă rece de la robinet, un minut. Creșterea este de numai câteva puncte procentuale. Aceeași apă, aceeași suprafață, alt rezultat — **temperatura este ce contează**, și acum clasa are dovada, nu afirmația.

Notă tehnică — chiar la pasul de deasupra apei calde

Nu băgați senzorul în norul alb. Picăturile lichide care condensează pe elementul senzorului îl blochează la 99–100% și îl țin acolo mult timp, uneori tot restul orei. Distanța de 5–10 cm și poziția *lângă* panașul vizibil se respectă, nu se negociază.
Cât urcă, de fapt. Deasupra apei de la robinet, la circa 45 °C, așteptați o urcare de la valoarea sălii (40–50%) până la 65–85%, adică 20–40 **de puncte procentuale**. La 100% se ajunge numai dacă senzorul intră în norul alb. **Peste apa rece, creșterea este de doar** 2–8 **puncte procentuale** — acesta este martorul, și el este la fel de important ca măsurătoarea principală.
Temperatura urcă și ea, cu 1–5 **°C.** Cele două curbe merg în sus împreună, iar acest lucru trebuie observat cu voce tare: aerul de deasupra apei calde este *și* mai cald, *și* mai umed. Este chiar ce se întâmplă deasupra unui ocean cald.
Nimeni nu suflă și nimeni nu se apleacă peste senzor. Aerul expirat are circa 34 °C

și este aproape saturat: un singur elev care se apleacă să citească ecranul urcă amândouă curbele. Stabiliți regula de la început; dacă se întâmplă totuși, folosiți-o ca demonstrație gratuită de măsurătoare stricată.

5. **A doua predicție, revenirea, scăderea lentă și martorul cald și uscat (9 min).** Înainte de mutare, aplicația cere a doua predicție scrisă — întrebările doi și trei de pe fișă. Apoi senzorul se mută înapoi pe bancă, **exact în locul marcat la referință**, departe de ferestre și de calorifer. **Nu lângă o fereastră rece:** acolo aerul este mai rece, iar răcirea *urcă* umiditatea relativă — cele două efecte s-ar amesteca, și scăderea pe care o căutăm s-ar micșora sau chiar ar dispărea. Elevii urmăresc coborârea și o *cronometrează*. Aproape toate grupele găsesc coborârea mult mai înceată decât urcarea, iar motivele — apa trebuie să plece din senzor, aerul din jurul paharului este încă umed, iar senzorul care se răcește la loc împinge el însuși procentul în sus — merită scoase de la ei, nu servite.

   Cele trei minute de așteptare nu se pierd: faceți în ele **martorul cald și uscat**. Țineți senzorul, *fără nicio apă în apropiere*, la o palmă deasupra caloriferului sau lângă gura de aerisire a laptopului. Temperatura urcă, iar **umiditatea scade**, cu 10–25 de puncte procentuale. Întrebați clasa cine a luat apa din aer. Nimeni: aerul s-a încălzit, deci poate ține mai mult, deci procentul a scăzut. **Aceasta este întrebarea a treia de la începutul orei, măsurată.** Când senzorul este din nou la locul marcat și valorile stau pe loc, elevii apasă **Salvează valoarea**.

6. **Punctul de rouă cu lingura rece (6 min).** Răciți o lingură de metal pe gheață, ștergeți-o și țineți-o în aerul sălii. Aburul care se formează pe ea este condensare care se petrece sub ochii lor, același proces care face norii, roua și pelicula de pe oglinda din baie: lingura este mai rece decât punctul de rouă al sălii — de aceea se aburește. Elevii compară apoi cu cartonașul **Punct de rouă**, salvează valoarea și notează cu cât este punctul de rouă sub temperatura aerului. O diferență de 1–2 °C între lingură și aplicație este normală. Măsurarea atentă, cu oglinda răcită încet și cu tabelul, rămâne pentru ora a treia.

7. **Cât de siguri suntem? (3 min).** Pasul acesta al aplicației nu are grafic: el cere două verificări. *Una lângă alta:* dacă două grupe au câte o cutie, le pun alături pe bancă două minute — diferența dintre ele (de obicei câteva procente la umiditate; senzorul are circa ±3%) este incertitudinea măsurătorii. *De două ori:* măsurarea deasupra apei calde se repetă o dată; dacă nu mai este timp în ora aceasta, rulările celorlalte grupe țin loc de a doua rulare. Dacă diferența cald–rece nu este clar mai mare decât diferența dintre două rulări, concluzia cinstită este „nu am putut detecta o diferență”, nu „nu există o diferență”.

8. **Concluzia și cele două propoziții obligatorii (6 min).** Întoarceți-vă la numărătoarea de pe tablă și lămuriți întrebarea a treia cu ce tocmai s-a măsurat. Apoi cereți fiecărui elev cele **două propoziții de încheiere de pe fișă**, cu propriile lui cuvinte:

   Prima: *umiditatea relativă nu spune cât de multă apă este în aer, ci…* — răspunsul trebuie să conțină ideea de raport, de comparație cu ce ar putea ține aerul *la temperatura de acum*.

   A doua: *ce se vede deasupra vasului nu este vapor, ci…* — răspunsul trebuie să conțină cuvântul *picături* sau *lichid*. „Abur” nu trece și se rescrie pe loc.

   Închideți cu pasul de concluzie al aplicației, care le citează predicția alături de numerele lor — umiditatea sălii, cea mai mare umiditate de deasupra apei calde și creșterea în puncte procentuale, valoarea de la revenire, punctul de rouă și temperatura aerului — și al cărui buton verde scrie **Termină**, și cu legăturile spre afară: despăduririle scad evaporarea și deci ploaia din aval, orașele schimbă umezeala locală, iar o climă mai caldă grăbește tot circuitul, cu ploi mai violente într-o parte și secete mai adânci în alta.

9. **Borcanul sigilat (ora 2, 30 min din 50).** Turnați 2 cm de apă caldă în borcan, coborâți

senzorul înăuntru pe cablu, **suspendat deasupra apei** și ținut de folie cu bandă adezivă, niciodată în apă, acoperiți cu folie alimentară și puneți cuburile de gheață deasupra foliei. Dacă pe cutie se adună picături, scoateți-o și ștergeți-o: cutia nu este impermeabilă. În câteva minute umiditatea dinăuntru se apropie de saturație, pe partea rece de sus se formează picături, iar ele cad înapoi ca „ploaie". Este circuitul complet în miniatură — evaporare, condensare, precipitații, colectare —, iar curba de umiditate înregistrată este evidența lui cantitativă. Puneți clasa să marcheze pe grafic clipa în care au apărut primele picături.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Cât de mult crește umiditatea deasupra apei, și de ce depinde — de faptul că este apă, sau de cât de caldă este?
Ipoteza. Se scrie pe fișă **înainte** de orice măsurare, sub forma unui **număr cu unitate**: umiditatea va urca de la _____ % până la _____ %, deci cu _____ puncte procentuale. Nu se mai modifică după aceea.
Ce schimb. Temperatura apei, și nimic altceva: apă caldă de la robinet într-un pahar, apă rece de la robinet în celălalt.
Ce măsor. Umiditatea relativă, în procente — valoarea de referință, valoarea cea mai mare atinsă și diferența dintre ele, în *puncte procentuale*. În plus, două durate: câte secunde până la vârf și câte minute până la revenire.
Ce țin la fel. Același pahar ca formă și ca gură, **aceeași cantitate de apă**, **aceeași distanță de** 5–10 **cm** deasupra suprafeței, **aceeași poziție lângă panaș**, aceeași cutie, aceeași sală și ferestrele închise pe toată durata. Dacă un singur elev suflă sau se apleacă peste senzor, măsurătoarea aceea se aruncă și se reia.
Câte repetări. Cel puțin două rulări pentru fiecare pahar, în aceeași grupă, plus datele celorlalte grupe. O singură rulare nu spune nimic despre împrăștiere.
Ce face un rezultat valabil — și ce îl face un artefact. Comparați întâi **împrăștierea dintre cele două rulări ale aceluiași pahar** cu diferența dintre paharul cald și cel rece. Dacă a doua nu este vizibil mai mare decât prima, montajul vostru nu poate deosebi cele două cazuri, iar concluzia corectă este *„nu am putut detecta o diferență"*, nu *„nu există o diferență"*.
Și mai important: **o creștere a umidității relative nu dovedește singură că a apărut apă în aer.** Dacă senzorul s-a și răcit între timp, procentul ar fi urcat oricum. Aici nu s-a răcit — s-a încălzit —, deci creșterea este reală și este cu atât mai convingătoare. Puneți clasa să formuleze exact acest argument: *umiditatea a crescut **deși** temperatura a crescut și ea, iar temperatura mai mare trage procentul în jos; deci apa care a apărut în aer este mai multă decât arată cifra.*

6. Analiza după activitate

6.1 Cum ar trebui să arate datele

Situația	Citire tipică	Interpretarea
Referința în sală, iarnă, cu încălzirea pornită	25–40% RH	Aerul încălzit are capacitate mare, deci procentul este mic chiar dacă sala nu este deosebit de uscată.
Referința în sală, primăvara sau toamna	40–60% RH	Intervalul cel mai obișnuit.
Referința în sală, zi ploioasă, clasa plină	55–70% RH	Treizeci de oameni care respiră sunt o sursă serioasă de apă.
5–10 cm deasupra apei de la 45 °C	65–85% RH în 20–40 s	O creștere de 20–40 de puncte procentuale. Ajunge la 100% numai dacă senzorul intră în panaș — ceea ce strică măsurătoarea.
Deasupra apei reci de la robinet	**numai** +2 până la +8 puncte procentuale	**Martorul.** Proba că temperatura, nu prezența apei, este ce contează.
Temperatura senzorului deasupra apei calde	+1 până la +5 °C	Aer cald și umed care urcă; cele două curbe merg împreună.
Timpul până la vârf	20–40 s	
Timpul de revenire la valoarea sălii	3–5 minute	Mult mai lent decât urcarea. Așteptați-vă la asta și planificați-o.
Martorul cald și uscat (calorifer, fără apă)	−10 până la −25 puncte procentuale	Nimeni nu a luat apa: aerul s-a încălzit.
În borcanul sigilat, cu gheață deasupra	90–100% RH	Saturație, cu picături vizibile pe suprafața rece.
Punctul de rouă al sălii, măsurat cu lingura	8–14 °C	De comparat cu valoarea citită din tabel.

Comparați *forme* și *sensuri* între grupe, nu o valoare unică „corectă”. Umiditatea sălii depinde de vreme, de anotimp, de câți elevi sunt înăuntru și de dacă cineva a deschis o fereastră acum cinci minute.

6.2 De la două numere la o concluzie, pas cu pas

1. Scrieți referința și vârful: de exemplu 44% și 71%.
2. **Creșterea** $= 71 - 44 = 27$ **puncte procentuale.** Insistați pe unitate: sunt *puncte procentuale*, nu procente. Umiditatea nu a crescut cu 27%, ci cu 27 de puncte.
3. Scrieți cele două durate: până la vârf, de exemplu 35 de secunde; până la revenire, de exemplu 4 minute, adică 240 de secunde. **Raportul este de circa 7 ori.** Acesta este numărul care rămâne în minte.
4. Puneți alături creșterea de deasupra apei calde și cea de deasupra apei reci — de exemplu 27 față de 5 puncte procentuale — și cereți o singură propoziție care le explică pe amândouă.
5. Puneți alături martorul cald și uscat: temperatura a urcat, umiditatea a scăzut, apă nu a plecat nicăieri. **Trei măsurători, o singură idee.**
6. **Extindere:** adunați creșterile tuturor grupelor pe tablă și calculați media și amplitudinea. Amplitudinea este împrăștierea montajului vostru și este numărul cu care se compară orice diferență pe care vreți s-o declarați reală.

6.3 Întrebări de pus după activitate

1. Umiditatea a urcat în mai puțin de un minut, dar a coborât în patru. Dați două motive pentru care cele două sensuri nu sunt simetrice. (Un al treilea: senzorul se răcește la loc, iar răcirea urcă procentul.)
2. Dacă ai fi dus senzorul, la revenire, lângă o fereastră rece, ce ar fi făcut umiditatea relativă, și de ce n-ai mai fi știut ce anume ai măsurat?
3. Dacă am încălzi sala cu zece grade și nu am adăuga nicio picătură de apă, numărul de pe ecran ar scădea aproape la jumătate. Cum poate să se schimbe citirea, dacă apa din aer nu s-a schimbat?
4. Arată cu degetul unde sunt vaporii de apă în fotografia unui vas cu apă fierbinte. De ce nu se vede nimic acolo?
5. Aerul din sală are 30% și cel de afară 85%, într-o zi de iarnă. Care conține mai multă apă? Ce ai avea nevoie să știi ca să răspunzi sigur?
6. De ce se usucă o baltă mai repede într-o zi caldă și cu vânt decât într-una rece și liniștită? Numiți cele două efecte, separat.
7. În borcanul sigilat nivelul apei aproape nu a scăzut, deși apa se evapora tot timpul. Ce vă spune asta despre ce se întâmpla în același timp, și ce etapă a circuitului este folia de deasupra?
8. Toți norii cumulus de pe cer au fundul plat, la aceeași înălțime. Ce se întâmplă exact la înălțimea aceea?

6.4 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu mizăă mică:** elevul primește **desenul cu cele patru zone, deja tipărit**, și scrie în fiecare căsuță dacă ceea ce este acolo se vede sau nu se vede. Fără niciun număr și fără niciun calcul.
- **Standard:** o dare de seamă scurtă cu referința, vârful, creșterea în puncte procentuale, cele două durate și un paragraf care explică de ce apa caldă se evaporă mai repede decât cea rece, folosind ideea de capacitate a aerului.
- **Extindere:** elevul își măsoară punctul de rouă cu lingura răcită, îl caută în tabel, explică diferența dintre cele două valori prin felul în care a fost făcută măsurarea, și estimează înălțimea bazei norilor cu $125 \times (T - T_d)$. Cei mai puternici proiectează un test cinstit pentru un singur factor care influențează viteza de evaporare — suprafața, temperatura apei sau curentul de aer — și justifică ce au ținut constant.

Capcane frecvente și concepții greșite

„Umiditate mare înseamnă mai multă apă în aer.” Nu neapărat. Aerul de 5 °C la 90% ține mult mai puțină apă decât cel de 25 °C la 50%. Aceasta este concepția greșită centrală a subiectului și chiar motivul pentru care întrebarea a treia din predicție există.
„Aburul este vapor de apă.” Norul alb de deasupra vasului nu este vapor: vaporii sunt **invizibili**. Este o suspensie de picături minuscule, deja condensate. Regiunea cu adevărat gazoasă este **golul limpede** de chiar deasupra apei — arătați-l cu degetul.
Băgarea senzorului în panaș. Picăturile care condensează pe element îl blochează la 99–100% și îl țin acolo, uneori tot restul orei. 5–10 cm, și *lângă* panaș, nu în el.
Așteptarea ca umiditatea să sară înapoi. Nu va sări. 3–5 minute este normalul, iar o grupă care nu a fost avertizată va conchide că senzorul s-a stricat.
Apă fiartă. Apa de la robinet, în jur de 45 °C, este de ajuns. Apa din fierbător este periculoasă, produce atât de mult panaș încât senzorul se saturează și nu mai spune nimic, și face graficul mai plictisitor, nu mai interesant.

Acuzarea senzorului pentru o referință mică. 28% într-o clasă încălzită în ianuarie este corect, nu stricat. Verificați încrucișat cu o a doua cutie dacă elevii se îndoiesc.
Suflatul peste senzor. Aerul expirat are circa 34 °C și este aproape saturat. Un singur elev aplecat peste ecran ridică amândouă curbele.
Confundarea condensului cu o scurgere. Când apar picături pe exteriorul unui pahar rece, un număr surprinzător de elevi cred că apa a trecut prin sticlă. Cereți-le să prezică ce se întâmplă dacă paharul este gol, dar la fel de rece — și apoi faceți-o.
Compararea a două grupe fără a nota temperatura apei. Dacă nimeni nu a scris că o grupă a avut apă la 35 °C și alta la 45 °C, diferența dintre rezultatele lor nu mai poate fi explicată niciodată.

Siguranța și managementul clasei

Apa caldă este principalul pericol, și este unul real. Folosiți **apă caldă de la robinet, în jur de 45 °C**, verificată cu termometrul. **Niciodată apă din fierbător**: nu este necesară, iar măsurătoarea iese mai proastă cu ea, nu mai bună. **Apa o toarnă numai profesorul**, în fiecare pahar, cu elevii așezați; elevii nu poartă prin sală vase deschise cu apă caldă și nu se apropie de robinet sau de vasul din care se toarnă.
Tot ce conține apă stă într-o tavă, pe o suprafață stabilă, bine retras de la marginea băncii. Ghiozdanele, gecile și scaunele ies din zona de trecere *înainte* de a ajunge apa pe bancă.
Apa și electricitatea nu împart aceeași masă. Laptopul, alimentatorul și prelungitorul stau la celălalt capăt al băncii față de pahar, iar cablurile nu trec pe sub tavă sau pe lângă ea. Dacă se varsă ceva peste sau lângă echipament, se oprește întâi de la priză și se anunță un adult înainte de a atinge ceva. **Cutia MagicBox nu este impermeabilă**: stropirea îi poate distruge senzorul, iar senzorul nu se scufundă niciodată în nimic.
Sticla. Folosiți vase termorezistente, niciodată un pahar subțire de băut și niciodată unul crăpat. Dacă un vas se sparge cu apă caldă în el, îndepărtați clasa și rezolvați dumneavoastră.
Vasele de plastic sunt o înlocuire perfect acceptabilă la 45 °C și sunt mai sigure cu o clasă mai vioaie.
Gheața scoasă direct din congelator se poate lipi de piele. Împărțiți cuburi care au stat un minut afară, folosiți o lingură sau o cârpă, și nu lăsați pe nimeni să țină gheața în mână minute în șir.
Alunecarea pe apa vărsată pe gresie este cea mai probabilă accidentare a orei. Ștergeți imediat, țineți prosoape de hârtie la îndemână și spuneți clasei că o vărsare se anunță, nu se ascunde.
Circulația prin sală. Un singur elev numit ține senzorul, așezat sau stând pe loc. Nimeni nu merge prin sală purtând în același timp și apă, și un senzor.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Tabelul cu timpi deja tipăriți și trei simboluri în loc de numere. Aceasta este adaptarea principală și duce la aceeași concluzie științifică. Pe fișă, coloana timpului este **deja completată** — 0:00, 0:30, 1:00, vârful, +1, +3 și +5 minute —, astfel încât elevul să nu aibă de gestionat și cronometrul, și scrisul. Iar în locul valorii, el poate bifa unul dintre cele **trei simboluri: ↑ crește, ↓ scade, → stă**. Un elev care a bifat corect șapte săgeți a înțeles exact ce trebuia: că umiditatea urcă repede și coboară încet. Numărul este util, dar nu el este lecția.
Desenul cu patru zone, dat gata tipărit. Nu cereți elevului să-l deseneze. Fișa îl poartă deja, cu cele patru căsuțe etichetate, iar sarcina lui este numai să bifeze, pentru fiecare zonă, dacă se vede sau nu se vede. Aceasta este chiar deosebirea centrală a lecției, ajunsă la ea prin bifare, nu prin scriere.

Trei roluri reale în grupă. Rolurile se rotesc la fiecare măsurătoare și niciunul nu cere manevrarea apei calde:

- **păzitorul cronometrului** — pornește cronometrul, anunță cu voce tare secundele 30 și 60 și minutele 1, 3 și 5 de la mutare, și are dreptul să oprească orice citire prea grăbită; este rolul cu cea mai mare greutate științifică din grupă, fiindcă el hotărăște când o citire este valabilă;
- **cititorul de ecran** — spune cele două numere cu voce tare, o dată la cincisprezece secunde cât timp curba urcă;
- **paznicul distanței** — ține palma la 5–10 cm deasupra apei ca reper și oprește pe oricine coboară senzorul în panaș. Rolul acesta salvează, practic, măsurătoarea grupei.

Sprijin la scris. Răspunsurile orale se acceptă în locul celor scrise, iar profesorul sau un coleg le trece pe fișă. La predicție, elevul poate bifa una dintre căsuțele deja tipărite în loc să scrie un răspuns liber, iar **bifarea unei săgeți este un răspuns complet acceptat** în locul propoziției.

Limbaj, senzorial și răbdare. Folosiți aceleași patru cuvinte toată lecția — evaporare, vapori, condensare, picături — și însoțiți-le mereu de același gest: palma spre pahar pentru evaporare, degetul spre golul limpede pentru vapori, palma spre norul alb pentru picături. Anunțați dinainte că **numărul de pe ecran se va mișca minute în șir** și că asta este normal; un elev anxios care vede un număr instabil crede altfel că a stricat aparatul. Pentru elevii sensibili la mirosuri sau la umezeală, paharul poate sta la doi metri, iar ei pot lua rolul de păzitor al cronometrului.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Aveți o singură cutie și treizeci de elevi. Semicerc, ecran proiectat (în **Setări**, **Mod proiector** mărește graficele), și mutați dumneavoastră senzorul. Trei momente cronometrate — referința, deasupra apei calde, deasupra apei reci —, cu un **cititor de ecran** și un **păzitor al cronometrului** numiți la fiecare. Tabelul se completează în comun, pe tablă, iar elevii îl copiază pe fișă. Martorul cald și uscat se face la sfârșit, tot în fața clasei, și este momentul cel mai important al demonstrației.

Aveți douăzeci de minute, nu cincizeci. Aceasta este chiar ruta scurtă: asistentul din aplicație, pas cu pas, cu punctul de rouă citit de pe cartonaș. Renunțați la borcan, la tabelul punctului de rouă și la oglindă. Păstrați însă cele *două* lucruri care fac lecția: întrebarea a treia din predicție, scrisă pe tablă și lămurită la final, și degetul arătat spre golul limpede. Concluzia se spune cu voce tare, nu se scrie.

Nu aveți videoproiector. Așezați clasa în semicerc în jurul laptopului și numiți la fiecare moment un **cititor de ecran** care spune cu voce tare ce fac numerele: „umiditatea urcă repede”, „temperatura urcă și ea”, „acum coboară, dar încet”. Forma unei curbe se transmite foarte bine în cuvinte, iar descrierea ei cu voce tare este chiar competența urmărită.

Senzorul nu se stabilizează. Deasupra apei calde, urcarea nu se oprește niciodată complet cât timp paharul este acolo — este normal, notați valoarea de la un minut și mergeți mai departe. La revenire, 3–5 minute sunt normale; dacă senzorul rămâne blocat la 99–100% și după zece minute, a intrat în panaș și s-a udat: scoateți-l într-un loc uscat și cald, folosiți-l pe al altei grupe pentru restul orei, și lăsați-l să se usuce.

Nu aveți deloc apă caldă. O cârpă udă, stoarsă și întinsă pe o tavă, la 5 cm sub senzor, dă o creștere mai mică dar perfect vizibilă, mai ales dacă tava stă zece minute lângă calorifer înainte. Alternativa și mai simplă: **respirația de la** 30 **de centimetri**, suflată *pe lângă* cutie — sare imediat, revine în minute, și arată exact aceeași asimetrie.

Cutia nu se conectează. Nu opriți lecția. Folosiți tabelul „Cum ar trebui să arate datele” din acest ghid ca set de date tipărit: elevii scriu întâi predicțiile, apoi primesc rând cu rând valorile și verifică dacă au ghicit. Discuția despre ce înseamnă „relativă” și despre ce este

de fapt aburul se poartă neschimbată, fiindcă niciuna dintre ele nu are nevoie de un senzor. Reluați măsurarea în altă zi, după ce verificați cablul, portul ales în aplicație și, dacă lucrați pe WiFi, rețeaua.

7. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **Administrația Națională de Meteorologie** — `https://www.meteoromania.ro` — căutați ceața, roua și umezeala aerului; face legătura dintre lingura aburită din clasă și dimineața de afară.
- **United States Geological Survey** — `https://www.usgs.gov` — căutați circuitul apei; schemele și paginile școlii de științe ale apei sunt cea mai limpede referință gratuită despre ciclul hidrologic, și există în multe limbi.
- **NOAA** — `https://www.noaa.gov` — căutați umiditatea, punctul de rouă și formarea norilor, plus observațiile curente, care lasă elevii să compare umiditatea sălii cu cea de afară în aceeași zi.
- **NASA Global Climate Change** — `https://climate.nasa.gov` — căutați circuitul apei și schimbările de regim al precipitațiilor; sprijină discuția de încheiere despre o climă care grăbește ciclul.
- **PhET Interactive Simulations** — `https://phet.colorado.edu` — căutați stările de agregare; arată la nivel de particule cum scapă moleculele de la suprafața unui lichid, lucru pe care elevii nu îl pot vedea în pahar.
- **STEM Learning** — `https://www.stem.org.uk` — căutați circuitul apei și evaporarea pentru vârsta 11–14 ani; fișe testate în clasă și variante practice suplimentare.

8. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *un lucru care te-a surprins azi, și un lucru pe care l-ai face altfel dacă ai repeta măsurarea.* Se strânge în ultimele două minute ale orei și spune mai multe despre înțelegerea clasei decât orice notă.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării*, *interpretarea datelor* și *raționamentul științific*. La nivelul Explorator, cele trei axe arată așa:

- **Practica măsurării** — elevul ia o referință înainte de orice altceva, ține senzorul la 5–10 cm și lângă panaș, nu în el, cronometrează în loc să estimeze, notează temperatura apei odată cu numărul și nu se apleacă peste senzor.
- **Interpretarea datelor** — elevul descrie forma celor două curbe, nu doar valoarea finală, calculează creșterea în *puncte procentuale* cu unitatea corectă, compară cele două durate și deosebește „diferența nu este detectabilă cu montajul nostru” de „diferența nu există”.
- **Raționamentul științific** — elevul explică de ce umiditatea relativă se poate schimba fără ca apa din aer să se schimbe, folosindu-se de martorul cald și uscat; arată unde sunt vaporii nevăzuți și spune de ce norul alb este deja lichid; și scrie cele două propoziții de încheiere fără să folosească cuvântul „abur” ca nume al unui gaz.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

9. Fișa elevului

Fișa pe care o completează elevii este un document separat, în dosarul `docs/ro/fise_elev/`: `ciclul_apei.pdf`. Se tipărește față-verso, o singură foaie pentru fiecare elev, și este construită pe cele trei straturi — ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu — cerând predicția **înainte** de orice măsurare.

Patru lucruri de știut înainte de a o tipări. **Desenul cu cele patru zone stă înaintea oricărui tabel**, cu căsuțele deja etichetate — apă lichidă, vapori nevăzuți, picături care se văd, condens pe suprafața rece — și cu o singură sarcină în el: se vede sau nu se vede. Acolo se hotărăște lecția, nu în aritmetică. **Măsurarea are două tabele, nu unul** — *Cât urcă* și *Cât coboară* —, fiindcă acestea sunt cele două lucruri care se compară, iar despărțirea lor face comparația vizibilă pe hârtie. **Timpii sunt deja tipăriți** în amândouă, de la 0:00 până la +5 minute, iar fiecare rând are o coloană cu cele trei săgeți de bifat, tocmai ca ruta de sprijin să poată fi parcursă fără cronometru propriu și fără zecimale. **Cei doi martori au tabelul lor, imediat sub calcul**: apa rece și caloriferul fără apă stau alături, fiindcă împreună răspund la întrebarea a treia din predicție și separat nu răspund la nimic. Sub ei stau două rânduri scurte: **punctul de rouă** pe cele trei drumuri — aplicația, lingura, tabelul din ora 3 — și **Cât de siguri suntem?**, cu diferența dintre cutiile alăturate și cele două rulări deasupra apei calde. **Ultimele două propoziții au începuturi tipărite** — *Umiditatea relativă nu spune cât de multă apă este în aer, ci…* și *Ce se vede deasupra vasului nu este vapor, ci…* —, tocmai fiindcă acestea sunt cele două idei pentru care s-a ținut ora. Tabelele nu sunt repetate aici tocmai ca cele două documente să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.